FÍSICA III

Ondas Sonoras

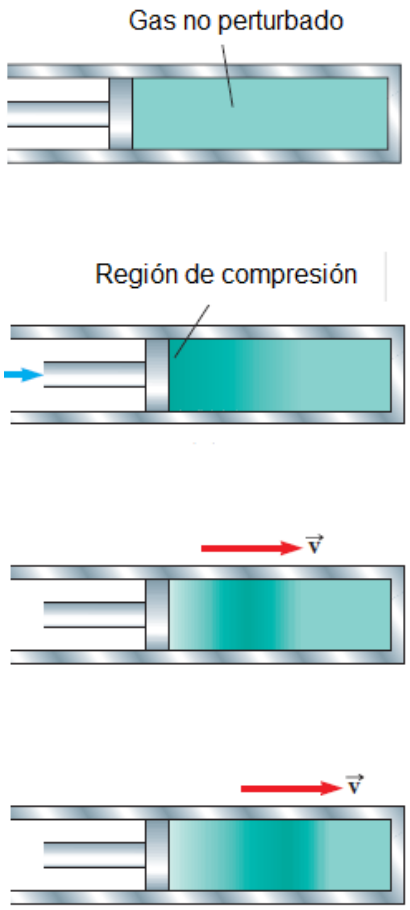
Prof. MSc. Carlos Daniel González

Facultad Politécnica
Universidad Nacional de Asunción

Introducción

- Son un tipo de onda mecánica
- Son ondas longitudinales
- Viajan en cualquier medio material
- La velocidad de las mismas dependen de las propiedades del medio en el que se mueven
- A grandes rasgos las podemos dividir en:
  - Ondas audibles
  - Ondas infrasónicas
  - Ondas ultrasónicas
- Tienen numerosas aplicaciones en diversos campos de trabajo

Origen



Rapidez

- La rapidez de las ondas sonoras en un medio depende de la compresibilidad y de la densidad del medio
- Si el medio es un líquido o un gas y tiene un módulo volumétrico B y densidad ρ la rapidez será

$$v = \sqrt{\frac{B}{\rho}}$$

- Similar a la velocidad de propagación de ondas en cuerdas
- De hecho la rapidez de las ondas mecánicas se definen como

$$v = \sqrt{\frac{propiedad\ elastica}{propiedad\ inercial}}$$

- Para un medio sólido la rapidez depende del módulo de Young Y y la densidad ρ

Rapidez

- La rapidez del sonido también depende de la temperatura del medio
- Para el sonido que viaja en el aire se tiene

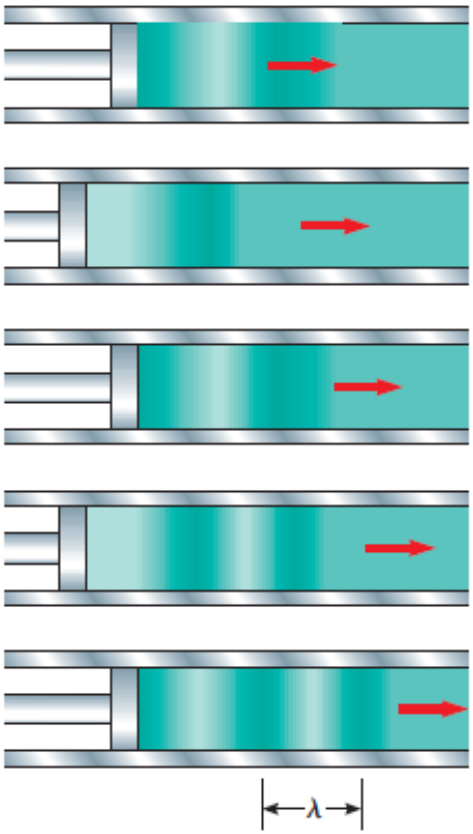
$$v = 331\sqrt{1 + \frac{T}{273}}$$

- Donde v está en m/s y T en $°C$

Ondas Sonoras Periódicas

- Si el pistón que genera la onda sonora oscila, entonces la onda sonora resultante será periódica
- En ese caso se van a generar zonas de **compresión** seguidas de zonas de **enrarecimiento**
- La distancia entre dos compresiones sucesivas o dos enrarecimientos sucesivos es la longitud de onda λ

Ondas Sonoras Periódicas



Ondas Sonoras Periódicas

- Por otro lado en la medida que la onda viaja las partículas del medio oscilan en la misma dirección del movimiento de propagación del sonido
- La posición de tales elementos variarán de acuerdo con la función de onda a la cual llamaremos $s(x,t)$
- Esta será $s(x,t) = s_{max}\sin(kx - \omega t - \phi)$
- La variación de presión también es periódica, cambia de acuerdo con $\Delta P = \Delta P_{max}\cos(kx - \omega t - \phi)$
- Donde el $\Delta P_{max} = \rho v \omega s_{max}$
- Se dice que la onda sonora es una onda de desplazamiento o de presión, y ambas están con un desfase de $\frac{\pi}{2}$

Intensidad de Ondas Sonoras

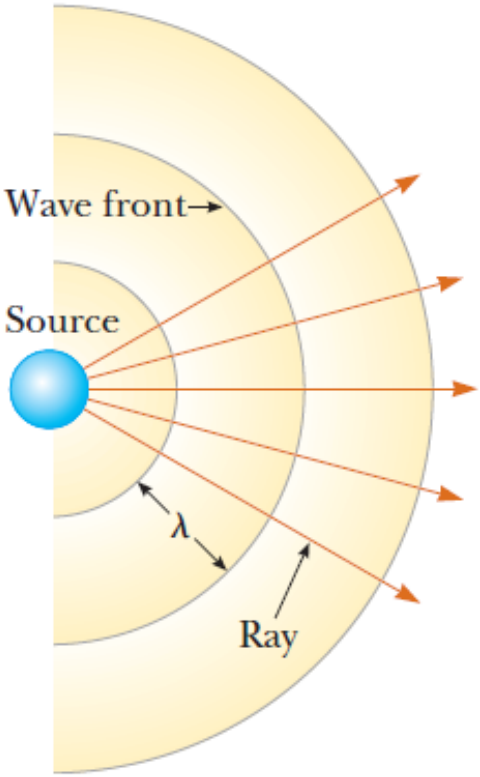
- La intensidad de las ondas tiene que ver con la energía que transportan
- Se define como la rapidez a la cual la energía es transportada por la onda por unidad de área perpendicular a la dirección del viaje de la onda

$$I \equiv \frac{\Delta E}{\Delta t \Delta A} = \frac{P}{\Delta A}$$

- En este caso tenemos

$$I = \frac{1}{2}\rho v(\omega s_{max})^2 = \frac{(\Delta P_{max})^2}{2\rho v}$$

Intensidad de Ondas Sonoras Esféricas



$$I = \frac{P_{prom}}{A} = \frac{P_{prom}}{4\pi r^2}$$

$$I \propto \frac{1}{r^2}$$

Ejercicio 1

Los sonidos más débiles que el oído humano puede detectar a una frecuencia de $1000\ Hz$ corresponden a una intensidad de aproximadamente $1 \times 10^{-12}\ W/m^2$ que se llama umbral de audición. Los sonidos más fuertes que el oído tolera a esta frecuencia corresponden a una intensidad de aproximadamente $1\ W/m^2$, el umbral del dolor. Determine la amplitud de presión y la amplitud de desplazamiento asociadas con éstos dos límites. Considere $v = 341\ m/s$ y $\rho = 1,2\ kg/m^3$

Ejercicio 2

Una fuente puntual emite ondas sonoras con una salida de potencia promedio de $80\ W$.

a. Encuentre la intensidad a $3\ m$ de la fuente

b. Determine la distancia a a cual la intensidad del sonido es $1 \times 10^{-8}\ W/m^2$

Nivel Sonoro

- El oído humano es capaz de detectar un amplio intervalo de intensidades
- Como este intervalo es muy grande conviene utilizar una escala logarítmica para medir lo que se conoce como nivel sonoro β, el cual se define como

$$\beta \equiv 10 \log \left(\frac{I}{I_0} \right)$$

- La constante I_0 es la intensidad de referencia considerada como el umbral de audición a $1000\ Hz$ ($I_0 = 10^{-12}\ W/m^2$)
- I es la intensidad en W/m^2 a la que corresponde el nivel sonoro β, razones logarítmicas en base decimal como esta se acostumbra expresar en **decibeles** (dB)

Ejercicio 3

Dos máquinas se colocan a la misma distancia de un trabajador, la intensidad del sonido entregado por cada máquina en funcionamiento en la posición del trabajador es de $2 \times 10^{-7}\ W/m^2$.

a. Hallar el nivel sonoro que escucha el trabajador cuando una máquina está funcionando
b. Hallar el nivel sonoro que escucha el trabajador cuando dos máquinas están funcionando

Ejercicio 4

Demuestre que la diferencia entre dos niveles de decibeles β_1 y β_2 de un sonido se relacionan con la relación de las distancias r_1 y r_2 desde la fuente sonora mediante

$$\beta_2 - \beta_1 = 20 \log \left(\frac{r_1}{r_2} \right)$$

Ejercicio 5

En un estadio cerrado se realiza un espectáculo familiar en hielo. Los patinadores actúan con música a un nivel de $80,0\ dB$. Este nivel es muy bajo para su bebé, quien llora a $75,0\ dB$.

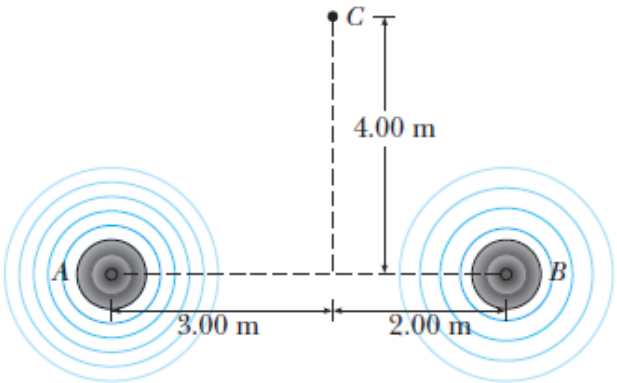
a. ¿Qué intensidad sonora total absorbe usted?

b. ¿Cuál es el nivel sonoro combinado?

Ejercicio 6

Dos bocinas pequeñas emiten ondas sonoras de diferentes frecuencias, por igual, en todas las direcciones. La bocina A tiene una salida de $1,00\ mW$ y la bocina B tiene una salida de $1,50\ mW$. Determine el nivel sonoro (en dB) en el punto C de la figura, si se supone que

a. sólo la bocina A emite sonido
b. sólo la bocina B emite sonido
c. ambas bocinas emiten sonido



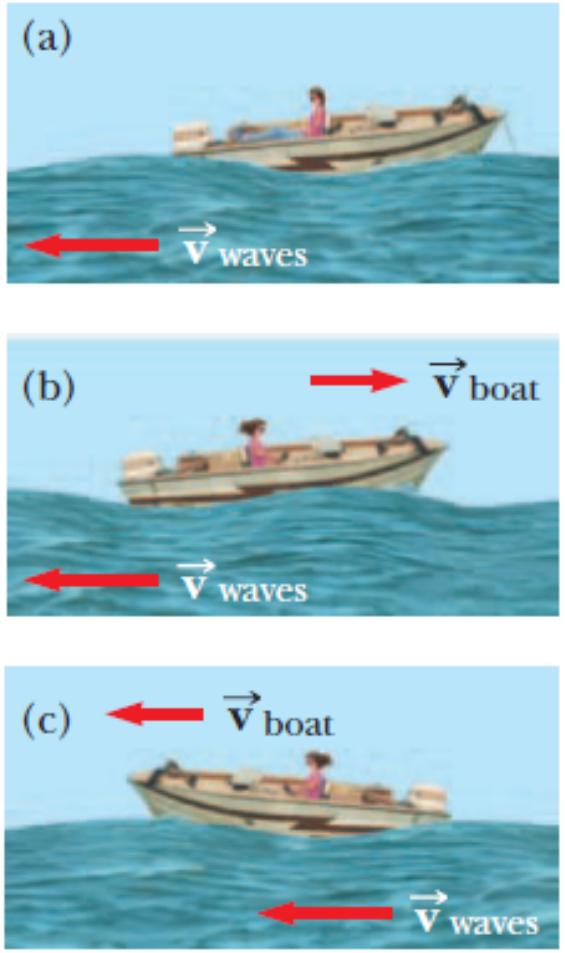
Ejercicio 7

Una carga de explosivo se detona a muchos metros sobre el suelo. A una distancia de $400\ m$ de la explosión, la presión acústica alcanza un máximo de $10\ Pa$. Suponga que la rapidez del sonido es constante e igual a $343\ m/s$ a través de la atmósfera sobre la región considerada, que la densidad del aire es $1,2\ kg/m^3$, que el suelo absorbe todo el sonido que llega a él y que el aire absorbe energía sonora en la proporción de $7,00\ dB/km$. ¿Cuál es el nivel sonoro (en dB) a $4\ km$ de la explosión?

El Efecto Doppler

- Este efecto se da cuando la fuente de ondas y el observador no están en reposo uno con relación al otro
- Consiste fundamentalmente en que el receptor percibe la onda con un frecuencia distinta a la emitida por la fuente
- Esto se ve con mucha frecuencia al notar el cambio en el sonido de la bocina de los automóviles en movimiento
- A fin de comprender este fenómenos analicemos el siguiente ejemplo

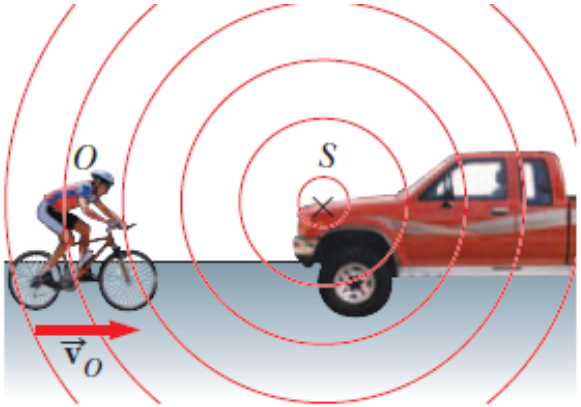
El Efecto Doppler



El Efecto Doppler

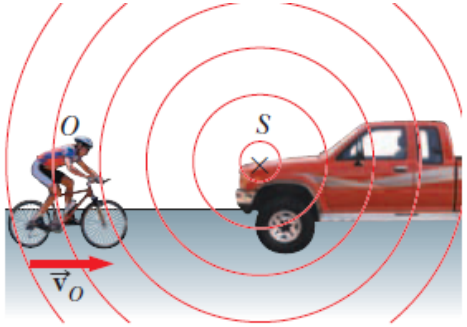
Caso 1: Observador moviéndose respecto ala fuente

- Veamos ahora que sucede con el sonido
- En primer lugar supongamos que la fuente esta en reposo y el observador se mueve hacia ella



El Efecto Doppler

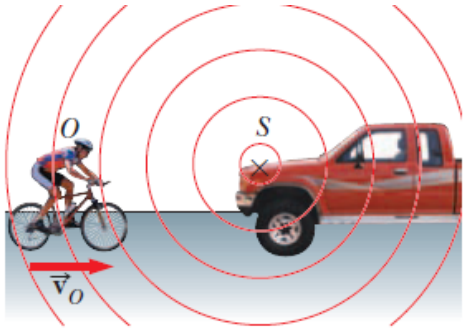
Caso 1: Observador moviéndose hacia respecto a la fuente



- Vemos que el observador se acerca a la fuente con una rapidez v_O
- La fuente se encuentra en reposo son $v_F = 0$
- Supongamos que la fuente es isótropa
- En este caso la longitud de onda λ es la distancia entre dos círculos sucesivos

El Efecto Doppler

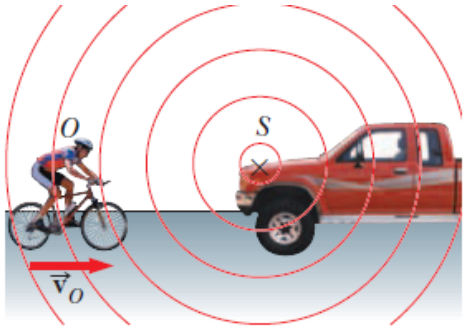
Caso 1: Observador moviéndose hacia respecto a la fuente



- Asumimos que la longitud de onda del sonido emitido por la fuente es λ, la frecuencia es f y la velocidad de sonido en ese medio es v
- Cuando el observador se mueve la velocidad del sonido que el mide en sus sistema de referencia es $v' = v_O + v$
- Como la longitud de onda es la misma para el, la frecuencia que el mide es $f' = \frac{v'}{\lambda} = \frac{v_O + v}{\lambda}$

El Efecto Doppler

Caso 1: Observador moviéndose respecto a la fuente



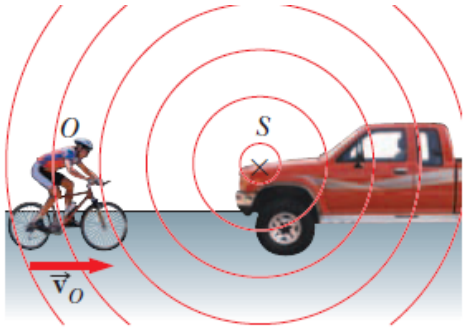
- Y como $\lambda = \frac{v}{f}$
- Vamos a tener que

$$f' = \left(\frac{v + v_O}{v}\right) f$$

- Vemos entonces que la frecuencia se incrementa

El Efecto Doppler

Caso 1: Observador moviéndose respecto a la fuente



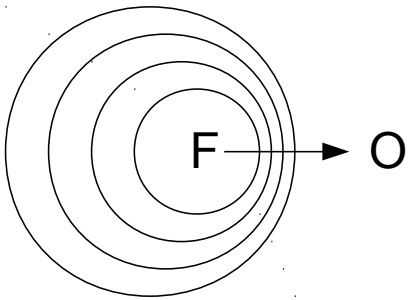
- Si por otro lado el observador se aleja de la fuente $v' = v - v_O$
- Por lo que

$$f' = \left(\frac{v - v_O}{v}\right) f$$

- Vemos entonces que la frecuencia disminuye

El Efecto Doppler

Caso 2: Fuente moviéndose respecto a observador



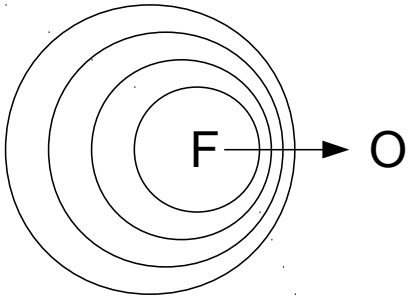
- En este caso vamos a ver que la longitud de onda λ' está disminuida en una distancia $\Delta\lambda$
- Si la fuente se mueve con una rapidez v_F la longitud de onda se acorta en $v_F T = \frac{v_F}{f}$
- De esta manera $f' = \frac{v}{\lambda'} = \frac{v}{\lambda - \Delta\lambda} = \frac{v}{\frac{v}{f} - \frac{v_F}{f}}$

$$f' = \left(\frac{v}{v - v_F}\right) f$$

- Vemos entonces que la frecuencia aumenta

El Efecto Doppler

Caso 2: Fuente moviéndose respecto a observador



- Cuando la fuente se aleja del observador sustituimos v_F por $-v_F$ y tenemos

$$f' = \left(\frac{v}{v + v_F}\right) f$$

- Vemos entonces que la frecuencia disminuye

El Efecto Doppler

Caso 3: Fuente y observador en movimiento

- Cuando tanto la fuente como el observador se mueven tenemos

$$f' = \left(\frac{v + v_O}{v - v_F}\right) f$$

- En este caso tanto para v_O como para v_F decimos que son positivos cuando el uno se acerca al otro incrementando la frecuencia y negativo cuando el uno se aleja del otro disminuyendo la frecuencia.
- Estudiar ondas de choque

Ejercicio 8

Tu radio reloj te despierta emitiendo un molesto sonido de $600\ Hz$ de frecuencia, el mismo tiene una falla y no puede ser apagado. De la rabia lo lanzas fuerza a través de la ventana comenzando un movimiento de caída libre de $15\ m$ de altura hasta alcanzar el suelo. Asumiendo que la velocidad del sonido es de $343\ m/s$ determine la frecuencia en la cual se va escuchar el alarma del radio reloj justo antes que el mismo toque el suelo.

Ejercicio 9

Un submarino (A) viaja a través del agua a una velocidad de $8\ m/s$, emitiendo una onda sonora con una frecuencia de $1400\ Hz$. La velocidad del sonido en el agua es $1533\ m/s$. Un segundo submarino (B) esta localizado de tal manera que ambos submarinos viajan directamente uno contra otro. El segundo submarino se mueve a $9\ m/s$.

a. ¿Qué frecuencia es detectada por un observador montado en en submarino B cuando los submarinos se aproximan entre si?

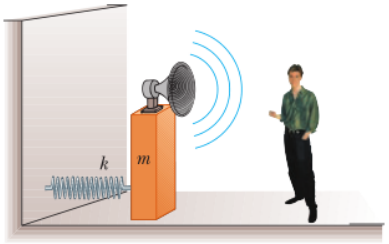
b. Una vez que los submarinos se cruzan ¿qué frecuencia es detectada por un observador montado en el submarino B?

Ejercicio 10

Un bloque con un parlante acoplado es conectado a un resorte que tiene una constante de fuerza $k = 20\ N/m$ como se muestra en la figura. La masa total del bloque y el parlante es de $5,00\ kg$ y la amplitud de su movimiento es de $50\ cm$.

a. El parlante emite sonido con una frecuencia de $440\ Hz$, en ese caso determine la frecuencia máxima y la frecuencia mínima que escucha una persona ubicada a la derecha del parlante.

b. Si el máximo nivel de sonoro que escucha una persona es de $60,0\ dB$ cuando esta lo más cerca posible del parlante a $1,00\ m$ del mismo, determine el mínimo nivel sonoro que esa persona percibe asumiendo que la velocidad del sonido es de $343\ m/s$.



Ejercicio 11

Un murciélago, que se mueve a $5,00\ m/s$, persigue a un insecto volador. Si el murciélago emite un chillido de $40,0\ kHz$ y recibe de vuelta un eco a $40{,}4\ kHz$, ¿a qué rapidez se mueve el insecto? (Considere que la rapidez del sonido en el aire es $v = 340\ m/s$.)